

מועמד/ת יקר/ה,
לפניך קובץ שחזור ריק מסימונים. כמו כן, קבצי דיונים בהם סימוני התשובות עם
רפרנסים ודיונים של המועמדים שנבחנו באותו המועד, בו דנו בבחירת התשובה.

המלצתנו:

לעבוד עם קובץ זה בצמוד לקובץ דיונים לדיוק ניסוחים/הבהרות שניתנות בקובץ
הדיונים עצמו וזאת מכמה סיבות:

1. קובץ השאלות הנ"ל בוצע ע"י GPT ולכן אין התחייבות שניסוחי
שאלות/תשובות מדויקות דיים כפי שנכתבו בקובץ הדיונים (למרות שבוצעה
בדיקה כללית שלנו בנושא).
2. ישנם שאלות שבהם יהיו חסרים מסיחים כי אותו משחזר שכח, ויתכן כי נכתבו
בדיוני השאלה ע"י מישהו אחר. בכל מקום שכתוב **אין מידע/לא קיים/חסר**
המסיח עצמו חסר ולא נכתב ע"י אותו המשחזר.
3. עבודה מול קובץ הדיונים תתרום לתחקור והעמקה בהבנת רעיון השאלה.
הרפרנסים לשאלה ישלחו אתכם למקור בספר, שם תוכלו לקרוא ולחדד את
החומר יותר.

למידה פוריה,
המון בהצלחה,
וברכת קבלה (:

מועד יולי 2025 (מועד ג מילואימניקים)

ביוכימיה

שאלה 1. מה נכון לגבי קונפורמציה וקונפיגורציה?

- א. קונפורמציה משפיעה על שינויים בתפקוד המולקולה.
- ב. בקונפיגורציה יש צורך בפירוק קשרים.
- ג. שינוי קונפורמציה יקח פחות זמן משינוי קונפיגורציה.
- ד. לא קיים.

שאלה 2. מה משותף לפניל אלנין, טירוזין וטריפטופן?

- א. כולן חיוניות.
- ב. לכולן יש הידרוקסיל בקצה.
- ג. לכולן יש סולפט.
- ד. פרקורסור משותף.

שאלה 3. מה נכון לגבי מומסים פולאריים?

- א. יכולים ליצור קשרים עם עצמם דרך המים.
- ב. לא מעלים את הלחץ האוסמוטי.
- ג. יוצרים קשרים קוולנטיים עם המים.
- ד. מעלים את הלחץ האוסמוטי יותר מאשר מלח שמוסס במים.

שאלה 4. מה נכון לגבי ליגאז דהידרוגנאז?

- א. דהידרוגנאז מעביר אלקטרונים למים.
- ב. דהידרוגנאז שובר קשרים על ידי הוספת מולקולת מים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 5. מה קורה במצב Pre-steady-state?

- א. כמות האנזים החופשי הולכת וקטנה.
- ב. לא נוצר תוצר.
- ג. כמות הסובסטרט לא משתנה.
- ד. אנזים לא נקשר לסובסטרט.

שאלה 6. מה אפשר לזהות עם ספקטרוסקופיית מסה (MS)?

- א. מודיפיקציות לאחר תרגום (אתרי מודיפיקציה).
- ב. מבנה שניוני.
- ג. אינטראקציות הידרופוביות.
- ד. קישור לקטיונים.

שאלה 7. באיזו שיטה חוקר ישתמש לזיהוי מבנה שלישוני של מולקולה שלא ניתן לגבש (קריסטליזציה)?

- א. NMR.
- ב. X-ray.
- ג. MS (ספקטרומטריית מסה).
- ד. לא קיים.

שאלה 8. מה נכון לגבי ה-Km של הקסוקינאז בשריר לעומת הכבד?

- א. 0.1 הקסוקינאז 2 (שריר), 10 הקסוקינאז 4 (כבד).
- ב. 10 הקסוקינאז 2, 0.1 הקסוקינאז 4.
- ג. 10 הקסוקינאז 2, 10 הקסוקינאז 10.
- ד. 0.1 הקסוקינאז 2, 0.1 הקסוקינאז 4.

שאלה 9. כמה מולקולות ATP ייווצרו בזרחון ברמת הסובסטרט מחמצון מלא של גלוקוז?

- א. 3.
- ב. 6.
- ג. 4.
- ד. 2.

שאלה 10. מה נכון לגבי יוני ההידרוניום?

- א. כמותם תמיד שווה לכמות יוני ההידרוקסיד.
- ב. ריכוזם קבוע ביחס לריכוז המים.
- ג. כמותם תמיד שווה לכמות הפרוטונים.
- ד. נושאים שלושה מטענים שליליים.

שאלה 11. מהי הריאקציה המחייבת (Committed step) לגליקוליזה?

- א. גלוקוז לגלוקוז 6 פוספט.

- ב. גלוקוז 6 פוספט לפרוקטוז 6 פוספט.
- ג. פרוקטוז 6 פוספט לפרוקטוז 1,6 ביספוספט.
- ד. פרוקטוז 1,6 ביספוספט לגליצראלדהיד.

שאלה 12. בעזרת מי מתבצע שינוע של חומצות שומן מהכבד לרקמות?

- א. VLDL.
- ב. LDL.
- ג. HDL.
- ד. כילומיקרונים.

שאלה 13. מה נכון לגבי מעכב תחרותי ולא תחרותי (Non-competitive)?

- א. רק לא תחרותי מוריד אפיניות.
- ב. רק תחרותי נקשר לאתר הפעיל.
- ג. רק תחרותי נקשר במקביל לסובסטרט.
- ד. לא קיים.

שאלה 14. מה נכון לגבי השרשרת הכבדה והקלה בנוגדנים?

- א. קשורות בקשרים דיסולפידיים זו לזו.
- ב. רק השרשרת הכבדה נקשרת לאנטיגן.
- ג. קשורות בקשרי מימן בלבד.
- ד. השרשראות הקלות מייצרות את אזור ה-Fc.

שאלה 15. מתי לא תתרחש סינתזה של חומצה פלמיטית (חומצת שומן)?

- א. ריכוז מלוניל CoA נמוך.
- ב. כשיש הפרשת אינסולין.
- ג. ריכוז ATP גבוה.
- ד. ריכוז ציטראט גבוה.

שאלה 16. לאיזה תהליך נדרשת הפיכת אוקסלואצטט למלאט?

- א. גלוקונאוגנזה.
- ב. מעגל קרבס.
- ג. מעגל אוריאה.

• ד. ייצור גופי קטו.

שאלה 17. מה מבטא ערך K_m ?

- א. הסיכוי שהאנזים יפגוש סובסטרט.
- ב. כמות המחזורים האנזימטיים ביחידת זמן.
- ג. את הזיקה לסובסטרט בתנאים ש- k_2 זניח לעומת k_1 .
- ד. ריכוז הסובסטרט שבו המהירות היא חצי מ- V_{max} .

שאלה 18. לאיזה מסלול יכולים להיכנס תוצרי הפירוק של גלוקוז ושל כל חומצות האמינו?

- א. מעגל קרבס.
- ב. גלוקונאוגנזה.
- ג. מעגל האוריאטה.
- ד. לא קיים.

שאלה 19. אם האנזים מפרק ההסתעפויות (Debranching enzyme) פגום, כמה שיירי גלוקוז יסיר הגליקוגן פוספורילאז מענף חיצוני?

- א. 9 שיירים.
- ב. 12-13 שיירים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 20. מה יגרום לשחרור המקסימלי של אנרגיה בתור חום?

- א. כניסת אלקטרונים למטריקס.
- ב. הכנסת פרוטונים למיטוכונדריה מבלי להפעיל את ה-ATPase.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 21. מה נכון לגבי LPS (Lipopolysaccharide)?

- א. מרכיב מעטפת התא בחיידקי גראם חיוביים.
- ב. יוצר חורים בממברנת תא המטרה.
- ג. מולקולות שהחידק משחרר כדי להפעיל/להטעות את המערכת החיסונית.
- ד. לא קיים.

שאלה 22. דרך איזו חומצה אמינית הגוף מפנה עודפי אמוניה (חנקן)?

• א. גלוטמט.

• ב. גלוטמין.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 23. מה נכון לגבי הקשר בין K_{eq} (קבוע שיווי משקל) לבין האנרגיה החופשית (ΔG)?

• א. K_{eq} גדול מ-1 מעיד שהתגובה תגיע מהר לשיווי משקל.

• ב. K_{eq} גדול מ-1 אומר שיש ריכוז תוצרים גבוה בשיווי משקל.

• ג. אנרגיה חופשית של מגיבים נמוכה מזו של התוצרים.

• ד. לא קיים.

שאלה 24. כיצד ניתן לבדוק האם גן ששובט אכן מבטא את החלבון הרצוי?

• א. ווסטרן בלוט (Western blot).

• ב. נורת'ן בלוט (Northern blot).

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 25. מה ההבדל בין פומראט הנוצר במעגל קרבס לבין פומראט הנוצר במעגל האוריאה?

• א. רק במעגל האוריאה הוא נוצר בציטוזול.

• ב. רק בקרבס הוא משמש להפקת אנרגיה.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 26. מה נכון לגבי אנזימי Moonlight enzymes?

• א. מבצעים כמה תגובות ביוכימיות שאינן קשורות זו לזו.

• ב. אנזימים מוטנטי לא פעיל שבכל זאת מבוטא.

• ג. אנזימים שפעיל רק בלילה.

• ד. אנזימים הפולט אור כתוצאה מפעולתו.

שאלה 27. מה נכון לגבי ויטמין B12?

• א. משתתף בחמצון חומצות שומן (במיוחד אי-זוגיות).

• ב. קובע את סידור הקבוצות במולקולה.

• ג. מרכיב את קבוצת ה-Heme.

• ד. מחזיק מתכות כבדות כמו נחושת.

שאלה 28. מה נכון לגבי עיכול חלבונים?

- א. העיכול מתחיל בקיבה.
- ב. הבלב מסנתז את כל האנזימים הדרושים לפירוק חלבון.
- ג. העיכול מתבצע רק מהקצה האמיני.
- ד. האנזימים המפרקים עמידים ל-pH חומצי מאוד.

שאלה 29. מהו מנגנון הפעולה של תרופות מסוג NSAIDs (נוגדי דלקת לא סטרואידיים)?

- א. עיכוב האנזים COX-2 וצמצום ייצור פרוסטגלנדינים.
- ב. ייצור מוגבר של תרומבוקסנים.
- ג. הפיכת חומצה ארכידנואית לתוצר אחר.
- ד. ייצור פרוסטגלנדינים ותרומבוקסנים.

שאלה 30. לא הייתה בקובץ.

ביולוגיה מולקולרית

שאלה 31. מהי הראיה המרכזית לכך שכל האורגניזמים נוצרו מאותו אב קדמון?

- א. צורת הורשה שמורה (DNA/RNA).
- ב. לכולם יש גרעין.
- ג. לכולם יש ממברנה.
- ד. לא קיים.

שאלה 32. מה לא יגרום ליצירת גנים חדשים במהלך האבולוציה?

- א. שכפול DNA (הכפלת גן).
- ב. העברת DNA בין תאים (Horizontal transfer).
- ג. יצירת DNA חדש (De novo).
- ד. מוטציות נקודתיות.

שאלה 33. איזה תהליך מייצר את המבנים הנקראים TADs (Topologically Associated Domains)?

- א. פעילות RNA פולימראז.
- ב. לא קיים.
- ג. לא קיים.

- ד. לא קיים.

שאלה 34. למי דומה החלק הקטליטי של האנזים טלומראז?

- א. Reverse transcriptase.
- ב. Taq polymerase.
- ג. DNA polymerase.
- ד. RNA polymerase.

שאלה 35. איזה סוג קשר נוצר כאשר נוצרים דימרים של תימין (עקב קרינת UV)?

- א. פחמן-פחמן.
- ב. פחמן-חמצן.
- ג. חנקן-פחמן.
- ד. פוספט-חמצן.

שאלה 36. מהו מספר הנוקלאוטידים המינימלי בין שני ריבוזומים בפוליריבוזום?

- א. 3.
- ב. 25-28.
- ג. 80.
- ד. 167.

שאלה 37. איזה סוג מולקולה היא Xist?

- א. miRNA.
- ב. piRNA.
- ג. lncRNA.
- ד. siRNA.

שאלה 38. מה נכון לגבי תהליך השתקת כרומוזום X (X-inactivation)?

- א. כל הגנים בכרומוזום המושקת מופסקים לחלוטין.
- ב. חלק מהגנים (Escapees) עדיין מבוטאים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 39. למה משמשים תאי היברידומה?

- א. שימוש בשיטות מעבדה לזיהוי חלבונים.

• ב. יצירת חלבונים מהונדסים גנטית.

• ג. לא קיים.

• ד. יצירת נוגדנים מונוקלונליים.

שאלה 40. מתי נעדיף לעבוד עם מוטנטים רגישים לטמפרטורה?

• א. כאשר חוקרים גנים חיוניים (Essential genes).

• ב. בשימוש במצעי גידול שונים.

• ג. לבדיקת עמידות לאנטיביוטיקה.

• ד. לבדיקת דמיון לגנים אנושיים.

שאלה 41. אם קיימת מוטציה ב-DNA, מה יתוקן בעדיפות ראשונה?

• א. אינטרון של גן המבוטא ברמה גבוהה.

• ב. אנהנסר (Enhancer) משועתק.

• ג. אקסון בגן שאינו משועתק.

• ד. לא קיים.

שאלה 42. מה יקרה אם נחליף את זוגות הבסיסים הקבועים (Purine-Pyrimidine) לזוגות של Purine-Purine או Pyrimidine-Pyrimidine?

• א. לא ניתן יהיה לשכפל את ה-DNA.

• ב. לא ניתן יהיה לארוז את ה-DNA.

• ג. רוחב הגדיל (הסליל הכפול) ישתנה.

• ד. אורך הגדיל יגדל.

שאלה 44. מהי לא טקטיקה שבה משתמש מעכב (Repressor) של שעתוק?

• א. הוספת קבוצת אצטיל להיסטון.

• ב. תחרות עם האקטיבטור על אתר הקישור ב-DNA.

• ג. תחרות עם האקטיבטור על פקטורי שעתוק.

• ד. לא קיים.

שאלה 45. כיצד מולקולת גואנין חופשית משפיעה על התעתוק של עצמה בחיידקים?

• א. היא נקשרת ל-RNA ומשמשת כ-Riboswitch.

• ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 46. מי מהבאים יכול לדכא ביטוי של גן?

- א. מערכת CRISPR (אינאקטיבציה).
- ב. miRNA.
- ג. RNAi.
- ד. לא קיים.

שאלה 47. מה מתאפשר באמצעות מנגנון של Kinetic proofreading?

- א. דיוק של DNA פולימראז.
- ב. זיהוי חלבונים לשליחה לפרוטאזום.
- ג. בחירה נכונה של tRNA בריבוזום.
- ד. לא קיים.

שאלה 48. היכן מוטציה תגרום לנזק הכי גדול לתפקוד?

- א. באינטרון מבוטא.
- ב. באקסון שאינו מבוטא (מדוכא).
- ג. ברצף בקרה (כמו אנהנסר).
- ד. לא קיים.

שאלה 49. באיזה מהחומרים הבאים לא נשתמש כדי לנתק תאים מהרקמה שלהם?

- א. EDTA.
- ב. RNase.
- ג. קולגנאז.
- ד. טריפסין.

שאלה 50. מה נכון לגבי פיתולי על (Supercoiling) בזמן תעתוק?

- א. נוצרים פיתולי על חיוביים לפני ה-RNA פולימראז.
- ב. לא קיים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 51. מה לא נצטרך להוסיף לגן חידדקי כדי לגרום לו להתבטא בתוך תא אנושי?

- א. אתר ספלייסינג.
- ב. הוספת Cap.

- ג. הוספת זנב פולי-A.
- ד. פרומוטור פרוקרייטי.

שאלה 52. מה מאפשר ל-RNA לקבל פעילות קטליטית (להיות ריבוזים)?

- א. יכולת ליצור מבנה תלת-מימדי ספציפי.
- ב. יכולת להתקפל וליצור זיווג בסיסים פנימי.
- ג. יכולת לזרוחן חומצות אמינו מסוג סרין.
- ד. לא קיים.

שאלה 53. מי מהבאים נחשב לריבוזים?

- א. ספלייסוזום.
- ב. לא קיים.
- ג. אמינואציל tRNA.
- ד. miRNA.

שאלה 54. הגברה של 3 מחזורי PCR נוספים תיתן הגברה של כמות ה-DNA פי:

- א. 2.
- ב. 3.
- ג. 4.
- ד. 8.

שאלה 55. מה לא מהווה הבדל בין RNA פולימראז ל-DNA פולימראז?

- א. הצורך בפריימר.
- ב. הצורך בטמפלייט (גדיל תבנית).
- ג. רמת הדיוק (מספר הטעויות).
- ד. סנתיזה ברצף של כל הגנום לעומת מקטעים.

שאלה 56. איזה צ'פרון (Chaperone) נמצא סמוך לריבוזום ומסייע בקיפול ראשוני?

- א. HSP60.
- ב. HSP70.
- ג. HSP90.
- ד. HSP120.

שאלה 57. אם בניסוי FRAP אין התאוששות (Recovery) של הפלואורסנציה, מה עושה חומר X שהוסף?

- א. קושר חלבונים אל שלד התא (מקבע אותם).
- ב. פוגע במיקרוטובולי.
- ג. פותח את מבנה הכרומטין.
- ד. לא קיים.

שאלה 58. מדוע מיקרוסקופ פלואורסנטי לא יכול לזהות עצם בגודל 300 ננומטר?

- א. כי תחום האור הנראה הוא 400-700 ננומטר.
- ב. כי העדשות לא מזהות מתחת ל-300.
- ג. העצם אינו מחזיר אור.
- ד. לא ניתן לצפות בהגדלה כזו.

שאלה 59. מדוע תמונות עוקבות במיקרוסקופ לעולם לא יראו זהות לחלוטין?

- א. כי התאים אינם מקובעים.
- ב. כי פוטונים קשורים לתיאוריית הקוואנטים (אופי הסתברותי).
- ג. כי אורך הגל של האור הנראה גדול מ-200 ננומטר.
- ד. כי אורך הגל של האלקטרונים גדול מ-200.

שאלה 60. על מה מבוססת שיטת הריצוף ננופור (Nanopore)?

- א. שינויים בזרם חשמלי.
- ב. פלואורסנציה.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

ביולוגיה של התא

שאלה 61. מה ההבדל בין SDS לבין טריטון X-100?

- א. רק SDS יוצר מיצלות.
- ב. טריטון הוא דטרגנט חזק יותר.
- ג. SDS גורם ליותר דנטורציה של חלבונים מטריטון.
- ד. לטריטון יש מטען ול-SDS אין.

שאלה 62. לאיזה רכיב/אברון יש את הנפח הגדול ביותר בתא כבד?

• א. ER (רשתית תוך-פלזמית).

• ב. מיטוכונדריה.

• ג. ציטוזול.

• ד. גרעין.

שאלה 63. מה משותף לכלורופלסט ולמיטוכונדריה?

• א. בשניהם קיימות קריסטות (או מבנה דומה להגדלת שטח פנים).

• ב. לשניהם ממברנה חיצונית חדירה מאוד.

• ג. הגודל שלהם זהה לחלוטין.

• ד. לא קיים.

שאלה 64. מה תפקיד הקומפלקס Sec61?

• א. מזהה רצפי Start/Stop transfer בחלבון.

• ב. מזהה את ה-SRP (Signal Recognition Particle).

• ג. מונע טרנסלוקציה תוך שימוש ב-ATP.

• ד. לא קיים.

שאלה 65. כיצד הורמונים סטרואידיים נעים בדם?

• א. נעים חופשי כי הם הידרופיליים.

• ב. נעים חופשי כי הם הידרופוביים.

• ג. נקשרים לחלבוני נשא ספציפיים.

• ד. נעים רק בעזרת כולסטרול.

שאלה 66. מה גורם לעצירת התרגום של פפטיד לפני ההגעה ל-ER?

• א. קישור של ה-SRP אל הריבוזום.

• ב. קישור אל ה-SRP רצפטור.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 67. מהו תפקידו של קומפלקס ה-APC/C במחזור התא?

• א. מזרחן את החלבון סקירין (Securin).

• ב. מבצע יוביקוויטינציה על סקירין.

• ג. מזרחן את האנזים ספראז (Separase).

• ד. מבצע יוביקוויטינציה על ספראז.

שאלה 68. באיזה שלב של המיוזה מוסר הקוהזין (Cohesin) מזרועות הכרומוזומים?

- א. אנאפאזה 1.
- ב. אנאפאזה 2.
- ג. לא מוסר כלל במיוזה.
- ד. גם באנאפאזה 1 וגם באנאפאזה 2.

שאלה 69. מי מזרחן את p53 בתגובה לנזקי DNA?

- א. p21.
- ב. MDM2.
- ג. Chk1/Chk2.
- ד. לא קיים.

שאלה 70. למה גורמת פעילות מוגברת של החלבון Myc?

- א. עליה בביטוי גנים לציקלין D.
- ב. עליה בביטוי גנים ל-E2F.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 71. במי תהיה המוטציה אם מסלול ה-Notch אינו מסוגל להעביר סיגנל עקב חוסר חיתוך?

- א. פוספאז.
- ב. פרוטאז.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 72. היכן נמצאים החלבונים Patched ו-Smoothered בזמן קיום איתות (Hedgehog)?

- א. Patched על הסיליה (Cilia), ו-Smoothered לא.
- ב. Smoothered על הסיליה, ו-Patched לא.
- ג. שניהם בתוך הגרעין.
- ד. שניהם בציטוזול.

שאלה 73. היכן יימצא הקומפלקס NFκB כאשר הוא קשור לחלבון המעכב IκB?

- א. בגרעין, אך אינו קושר DNA.
- ב. בגרעין, כשהוא קושר DNA.

• ג. בציטופלזמה.

• ד. לא קיים.

שאלה 74. במקרה של הורשה מיטוכונדראלית, מי לא יקבל את המוטציה?

• א. בנים של אישה חולה.

• ב. בנות של אישה חולה.

• ג. ילדים (בנים ובנות) של גבר חולה.

• ד. לא קיים.

שאלה 75. כיצד ה-EGF (פקטור גדילה) מפעיל את החלבון Ras?

• א. זרחון ישיר על טירוזין ב-Ras.

• ב. שימוש בשליח שניוני.

• ג. גיוס והפעלה של ה-GEF הנקרא Sos.

• ד. לא קיים.

שאלה 76. מה נכון לגבי חלבוני מנוע?

• א. קינזין ודינאין נעים על מיקרוטובולי, מיוזין על מיקרופילמנטים (אקטין).

• ב. מיוזין ודינאין נעים על מיקרוטובולי.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 77. מי מהבאים נקשר למונומרים של אקטין ומונע התפלמרות?

• א. טימוזין (Thymosin).

• ב. גלזולין (Gelsolin).

• ג. קופילין (Cofilin).

• ד. לא קיים.

שאלה 78. ממה נגרמת מחלת זלוונגר (Zellweger)?

• א. פגם בחלבוני PEX (ייבוא לפרוקסיזום).

• ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 79. מהו התפקיד המרכזי של חלבוני Rab?

• א. זיהוי אברוני מטרה והכוונת וזיקולות אליהם.

• ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 80. מה נדרש קודם כל כדי ליצור/להגדיל אברון ממברנלי?

• א. גנים המקודדים לחלבונים וטרנספורטרים ספציפיים.

• ב. חלבוני טרנסלוקציה.

• ג. שומנים מיוחדים בלבד.

• ד. גנים המקודדים לאברונים עצמם.

שאלה 81. מה לא יגרום לכיפוף של הממברנה?

• א. חלבונים הידרופוביים הנעוצים בשני העלעלים.

• ב. חלבון טרנסממברנלי חוצה ממברנה פעם אחת.

• ג. החדרה אסימטרית של ליפידים בצורת קונוס.

• ד. חלבונים המפעילים לחץ מכני על צד אחד.

שאלה 83. מה תגרום מוטציה המעכבת את ה-IAP (מעכבי אפופטוזיס)?

• א. לא יהיה ניתן לעצור קספאזות "מוציאות להורג".

• ב. ציטוכרום C ייצא מהמיטוכונדריה.

• ג. הפעלה של המסלול האקסטרני (החיצוני).

• ד. לא קיים.

שאלה 84. מה מאפשר לגליקוזאמינוגליקנים (GAGs) להתנגד ללחצי דחיסה?

• א. היותם אניונים (מטען שלילי) הסופחים כמות גדולה של מים.

• ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 85. מה תגרום הסרה של סוכרי מנוז מחלבונים ב-ER?

• א. חזרת החלבון לגולג'י.

• ב. סימון החלבון לפירוק (דגרדציה).

• ג. חיבור לקלטרין.

• ד. לא קיים.

שאלה 86. איזה סוג צומת מאפשר דיפוזיה של מולקולות קטנות ישירות בין תאים שכנים?

- א. Tight junction.
- ב. Gap junction.
- ג. Desmosome.
- ד. לא קיים.

שאלה 87. איזו מוטציה בחלבון Ras תגרום לסרטן?

- א. מוטציה הפוגעת ב-GAP של Ras (חוסר יכולת לכבות).
- ב. מוטציה הפוגעת ב-GEF של Ras.
- ג. מוטציה ב-Switch 2 המונעת קישור לחלבוני מטרה.
- ד. לא קיים.

שאלה 88. מהו סדר האירועים הנכון בכניסת לוקוציטים (תאי דם לבנים) מהדם לרקמה?

- א. גלגול, קישור לסלקטינים, קישור לאינטגרנים, מעבר בין תאים.
- ב. גלגול תלוי סלקטינים, היצמדות תלוי אינטגרנים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 89. מהי התוצאה של מוטציה בחלבוני הקרטין בעור?

- א. יצירת פיברין עודף.
- ב. עור שברירי הנוטה לשלפוחיות.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 90. מה ייפגע כתוצאה ממוטציה ב-ECM שגורמת לו לא להגיב לשינויים במתח (Tension)?

- א. חשיפת אתרי קישור בפיברונקטין.
- ב. פעילות האנזים ליזיל אוקסידאז בקולגן.
- ג. גמישות האלסטין.
- ד. מעבר סיגנלים הגורם לשינויים בשלד התא.

פיזיולוגיה

שאלה 91. איזה אברון אחראי בעיקר על פירוק תוכן תוך-תאי?

• א. מיטוכונדריה.

• ב. גולג'י.

• ג. ליזוזום.

• ד. פרוקסיזום.

שאלה 92. מה יקרה אם קלתרין לא מצליח לרדת מהזיקולה (Uncoating)?

• א. לא יתרחש איחוי עם הליזוזום.

• ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 93. למה תהליך האנדוציטוזה לא דומה?

• א. פינוציטוזה.

• ב. טרנסציטוזה.

• ג. פגוציטוזה.

• ד. אקסוציטוזה.

שאלה 94. באילו תאים תתאפשר העברה וקטוריאלית (Vectorial transport)?

• א. תאים סימטריים.

• ב. הן בתאים סימטריים והן בלא סימטריים.

• ג. תאים לא סימטריים (פולאריים).

• ד. לא קיים.

שאלה 95. גלוקוז עובר נגד מפל הריכוזים בעזרת נתן שעובר עם מפל הריכוזים (שנוצר ע"י ATP). מהו סוג ההעברה?

• א. דיפוזיה פסיבית.

• ב. מעבר אקטיבי ראשוני.

• ג. מעבר אקטיבי שניוני.

• ד. לא קיים.

שאלה 96. מהו ההבדל העיקרי בין הפלזמה לבין הנוזל הבין-תאי (ECF)?

• א. בפלזמה יש ריכוז חלבונים גבוה יותר.

• ב. הרכבי יונים שונים לחלוטין.

• ג. ריכוז ביקרבונט שונה.

• ד. לא קיים.

שאלה 97. מה יקרה לתאים אם נוסיף יונים (מלח) לנוזל החוץ-תאי (ECF)?

• א. התאים יתכווצו.

• ב. נוזלים יצאו מהחלל התוך-תאי לחוץ-תאי.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 98. מה מתאר בצורה הטובה ביותר את אפקט גיבס-דונאן?

• א. השפעה של מומסים לא חדירים (חלבונים) על מעבר יונים חדירים.

• ב. איזון של משאבות נתרן-אשלגן.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 99. אם נגדיל את שטח הפנים של הממברנה פי 2, מה יקרה לקצב הדיפוזיה?

• א. תגדל פי 2.

• ב. תגדל פי 4.

• ג. תקטן פי 2.

• ד. לא יקרה כלום.

שאלה 100. אילו שינויים בסינפסה מגבירים את התגובה לטווח ארוך (LTP)?

• א. הוספת קולטנים בפוסט-סינפסה.

• ב. שחרור כמות גדולה יותר של נוירטרנסמיטור.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 102. איזה אזור בסרקומר נמצא בתוך אזור אחר?

• א. אזור H בתוך אזור A.

• ב. אזור I בתוך אזור Z.

• ג. אזור I מכיל את אזור H.

• ד. לא קיים.

שאלה 103. מהו הסדר המבני הנכון (מהקטן לגדול) של שריר השלד?

• א. פילמנט, סרקומר, סיב שריר, פסיקל, שריר.

- ב. לא קיים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 104. מהו האירוע המתרחש מיד לאחר דה-פולריזציה של הטרמינל הפרה-סינפטי?

- א. כניסת סידן לתא.
- ב. אקסוציטוזה של וזיקולות.
- ג. פוטנציאל פעולה בפוסט-סינפסה.
- ד. לא קיים.

שאלה 105. מה מאפשרת העובדה שהניורטרנסמיטור ארוז בוזיקולות?

- א. מעבר מהיר יותר בסינפסה מאשר באקסון.
- ב. תגובת "הכל או כלום".
- ג. שחרור ספונטני וקטן (mEPP).
- ד. לא קיים.

שאלה 106. מה יגרום להגברת עוצמת התכווצות מסוג Twitch?

- א. הגברת תדירות הגירויים.
- ב. הגדלת האמפליטודה של הגירוי.
- ג. הארכת משך הגירוי.
- ד. לא קיים.

שאלה 107. מהו תפקיד ה-SERCA בזמן כיווץ/הרפיה?

- א. לא פועלת בזמן כיווץ.
- ב. מכניסה סידן ל-SR תוך הידרוליזת ATP (להרפיה).
- ג. מוציאה סידן מה-SR לציטוזול.
- ד. לא קיים.

שאלה 108. מה נכון לגבי הדמיון של הממברנה לקבל (Capacitor) ונגד (Resistor)?

- א. הממברנה מתפקדת כקבל ונגד במקביל.
- ב. התעלות הן הנגד.
- ג. ההולכה נחלשת עם הזמן בגלל הקיבוליות.
- ד. לא קיים.

שאלה 109. כיצד המיאלין מסייע להעברת הסיגנל העצבי?

- א. הוא מכסה תעלות אשלגן.
- ב. הוא מוריד את קיבוליות (Capacitance) הממברנה.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 110. מה יקרה לתא עצב ללא מיאלין?

- א. קבוע המרחק (λ) יקטן.
- ב. תעלות אשלגן יהיו מפוזרות בצורה לא אחידה.
- ג. הסיגנל ידעך מהר יותר.
- ד. לא קיים.

שאלה 111. מה נכון לגבי זרימת יונים בפוטנציאל פעולה?

- א. תעלות נתרן ואשלגן נפתחות באותו זמן, אך שטף הנתרן מהיר יותר.
- ב. לא קיים.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 112. מה לא מגדיר את שיא (Peak) פוטנציאל הפעולה?

- א. גיוס של מספיק תעלות נתרן.
- ב. זרם אשלגן חזק ביותר בזמן השיא.
- ג. לא קיים.
- ד. לא קיים.

שאלה 113. מה יקרה לתא דם אדום שיוכנס לתמיסה איזוטונית של אוריאה (300 mOsm)?

- א. יתנפח אך לא יתפוצץ.
- ב. יתפוצץ (הימוליזה).
- ג. יישאר ללא שינוי בנפח.
- ד. יתכווץ.

שאלה 114. מה מסביר את תיאוריית ה-Sliding Filaments בגרף יחס אורך-מתח?

- א. מידת החפיפה בין אקטין למיוזין.
- ב. לא קיים.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 115. מה נכון לגבי מתיחה איזומטרית?

• א. המתח עולה אך האורך אינו משתנה.

• ב. העומס מקסימלי והמהירות היא אפס.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 116. אילו המרות אנרגיה מתרחשות בשריר?

• א. אנרגיה כימית (ATP) לאנרגיה מכנית.

• ב. מפל ריכוזים של סידן לאנרגיה מכנית.

• ג. אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית.

• ד. אנרגיה מכנית לאנרגיה מכנית.

שאלה 117. מה מתרחש כאשר ראש המיוזין נקשר לאקטין?

• א. תזוזה של טרופומיוזין וחשיפת אתרי קישור נוספים.

• ב. שחרור סידן בעל אפיניות גבוהה/נמוכה.

• ג. לא קיים.

• ד. לא קיים.

שאלה 118. באיזה שלב במחזור ה-Cross-bridge המיוזין מזיז את האקטין (Power stroke)?

• א. שלב א'.

• ב. שלב ב'.

• ג. שלב ג'.

• ד. שלב ד'.

שאלה 119. מה נכון לגבי תאי הגלייה במערכת העצבים ההיקפית (PNS)?

• א. מיקרוגלייה אחראים על תגובה חיסונית.

• ב. אסטרוציטים מסייעים בהולכה.

• ג. תאי שוואן (Schwann) יוצרים מיאלין.

• ד. תאי לוויין (Satellite cells) עוטפים את גופי התאים.